

真实对接与统一筛选报告

真实对接与统一筛选报告 | 主责：代维斯丹+全员 | 阶段：真实版

日期:2026-09-03 | 数据:[results/docking/real/](#)(144 次) · [results/rankings/v2/](#)

一、本次更新说明

是什么:[results/docking/real/](#) 新增两份真实分子对接分数表(共 144 次对接), [results/rankings/v2/](#) 新增配套排名;五人工作台各新增 1-2 条任务(编号 D6/D7/N7/Y7/M5/L6, 详见见第三节)。

怎么做:用 AutoDock Vina 1.2.7 逐对计算——受体取自晶体结构(去水、去共晶配体、原子类型映射), 配体由 SMILES 生成三维构象(ETKDG+UFF), 盒子按共晶配体包围盒外扩 6 Å, exhaustiveness=8、固定随机种子;每靶点独立目录, 日志留档。

怎么来的:姊妹课题(MASH 核受体靶点:THR β /FXR/PPAR α /PPAR δ)统一筛选的产出——4 靶点 × 16 个参照分子 64 次, 加上中药成分库前 40 名 × PPAR α /PPAR δ 80 次。管线为另建, 未使用本项目 src/ 任何代码, 与本项目 WP2 计划的方法同类但工具链不同(本项目计划 ADFR 加氢受体, 本数据为无氢简化)。

为什么入库:①证明这类流程在 Windows 本机即可跑通, 并留下参数与坑位记录(PDBQT 原子类型列位、去垢剂误选、日志编码等), WP2 执行时直接规避;②前 40 成分与本项目候选池同药材来源(甘草/丹参/苦参等), 其 PPAR 分数可作先验参考;③为排名 v2 前的融合公式行为提供一次预演数据。它不替代 WP2 任何步骤, 也不构成对暑假任何结果的验证。

二、数据与结论要点

- 4 靶点(THR β 6KKB / FXR 6HL1 / PPAR α 6KAX / PPAR δ 5U3Q) × 16 分子 = 64 次; PPAR α / δ × 成分库前 40 = 80 次; 阳性对照 4/6 通过(resmetirom@THR β 第 3/16、熊去氧胆酸@FXR 第 3/16 等)。
- 中药成分在 PPAR α / δ 上的表现(此前两课题均未测): 丹参松香烷二萜醌族(Miltirone/Tanshindiol A/Sugiol)为最干净的新骨架候选; 甘草黄酮次之, 须防 Vina 对平面芳香系统的打分偏好。完整排名见 [results/rankings/v2/Top10_最终候选.csv](#)。
- 复现细节与全部参数见 [results/docking/real/README.md](#)。

三、新增任务详解(9/20 复核完成后开展)

D6|D7 • 代维斯丹(验证线)

- 是什么:D6=复核 [real/](#) 两份 CSV 的行数、靶点计数、阳性对照口径与 README 一致; D7=起草 60 候选 × 10SH/2FLU 批量执行单。
- 怎么做:D6 用 Excel/脚本数行(65/81 行含表头)、按靶点筛选计数、抽 3 行与原始 log 比对; D7 按 [real/README](#) 的坑位清单写执行单, 含服务器加氢受体(prepare_receptor4)与本机无氢版双路线对照。
- 怎么来的:[real/](#) 数据入库后需要有人对数字负责; WP2 批量执行前需要执行单(本组原计划只有步骤描述)。
- 为什么是代维斯丹:数据线 B 主责, 45 项校验里对接相关(D1-D5)本就是他的校验线。
- 过关标准:D6 差错为零记录入 VERIFY_TASKS § 4; D7 执行单通过 WP2 文档的步骤核对。
- 与打卡周的衔接:D6/D7 为 W5 之前的准备件; W5(全量跑对接+阳性对照)按打卡原样执行, 执行单只作操作参考。

N7 • 宁显泷(算法线)

- 是什么:用 real/ 的 144 条真实分数跑一遍暑假融合公式 (0.45/0.35/0.20、域外 $\times 0.9$), 输出"演示分排名 vs 真实分数排名"的 Spearman 一致性表。
- 怎么做:改喂分数源(不动公式代码), 全量重算, 差异表入 [results/rankings/](#)。
- 怎么来的:真实分数入库后, 融合公式第一次有真数据可喂;先预演公式的行为再等本组正式数据。
- 为什么是宁显泷:融合公式(N6)本就是他的校验线。
- 过关标准:差异表可复算;公式权重未变。
- 与打卡周的衔接(重要):N7 是预演, 数据用的是 real/(姊妹课题成分);正式的"换真分数、算新旧相关性、出排名 v2"是代维斯丹 W6 卡片任务, 数据是本组 60 候选 $\times$ 10SH/2FLU。两者先后有序:N7 在前(参考数据), 代维斯丹 W6 在后(正式版), 名字都含"排名 v2"但数据与地位不同, 以 W6 为准。

Y7 • 衣思淼(数据线)

- 是什么:real/ 成分库(前 40)与本组 60 候选池做 SMILES 交集分析。
- 怎么做:规范化 SMILES 后求交集, 输出交集清单(交集成分的 PPAR 分数可直接复用, 无交集者列入 WP2 待跑清单)。
- 怎么来的:两边候选池同药材来源, 先知道重叠多少, WP2 批量才好排名单。
- 为什么是衣思淼:数据线 A 主责清洗/划分, 交集分析同类。
- 过关标准:交集清单可复算, 入 [results/rankings/](#)。

M5 • 王散曼(文献线)

- 是什么:对 PPAR 排名前列的新候选(丹参二萜醌族、甘草黄酮等)做肝病方向文献溯源。
- 怎么做:PubMed/CNKI 检索化合物名+hepatoprotective/liver, 零报道记 Novelty=1.0, 回填 literature/ 台账。
- 怎么来的:v2 排名首次出现 PPAR 靶点的中药成分候选, 需要文献线核验新颖性。
- 为什么是王散曼:证据溯源(M1 - M4)本就是他的校验线。
- 过关标准:每条候选有检索记录与结论。

L6 • 王启龙(工程线)

- 是什么:把 real/README 的坑位清单并入 [docs/00_environment.md](#) 附录;确认 v0.9-wp2-pipeline 标签存在。
- 怎么做:附录追加条目;`git tag -l` 确认。
- 怎么来的:坑位是实测经验, 进环境文档才不会在 WP2 重踩。
- 过关标准:文档更新入库;标签在(注:标签已于 2026-09-03 打好并推送, 只需确认, 勿重复打)。
- 与打卡周的衔接:W2 的 [v1.0-summer](#) 标签是复核基线, 与本标签并存互不影响。